Boletín U01 — Extras

🔥 Boletín U01 — Extras

> Los retos de CodeWars y AceptaElReto necesitan tipos, `Scanner` y estructuras de control en Java real, así que cogen ritmo de verdad a partir de la U03. Mientras tanto, estos retos clásicos ponen a prueba tu pensamiento algorítmico puro — sin escribir ni una línea de código.

Reto 1: los tres interruptores

Estás en una habitación con tres interruptores. Uno de ellos enciende una bombilla que está en otra habitación, a la que no puedes ver desde donde estás. Puedes mover los interruptores todo lo que quieras, pero solo puedes entrar **una vez** a la habitación de la bombilla para comprobar cuál es. ¿Cómo averiguas qué interruptor es el correcto?

> 🚀 **Pista**
>
> Una bombilla encendida un rato también se calienta. No tienes que fiarte solo de tus ojos.

> › 💡 **Solución**

Reto 2: pesar con una balanza de dos platos

Tienes 9 monedas idénticas a simple vista, pero una de ellas pesa un poco menos que las demás. Tienes una balanza de dos platos (sin números, solo dice qué lado pesa más) y puedes usarla como máximo **2 veces**. ¿Cómo encuentras la moneda falsa?

> › 💡 **Solución**

Reto 3: el algoritmo de la torre de Hanói (razonamiento, no código)

Tienes 3 varillas y varios discos de distinto tamaño apilados en la primera varilla, de mayor a menor. El objetivo es mover toda la torre a la tercera varilla, moviendo un disco cada vez y sin poner nunca un disco más grande encima de uno más pequeño.

Reto: describe, en pseudocódigo con subalgoritmos, la estrategia general para mover `n` discos de una varilla `origen` a una varilla `destino` usando una varilla `auxiliar` (pista: piensa en el problema como “mover n-1 discos” + “mover 1 disco” + “mover n-1 discos” otra vez).

> 💡 **Solución**